



Facultad de Ingeniería

Lic. José A. Peralta – Lic. Patricia Aballay

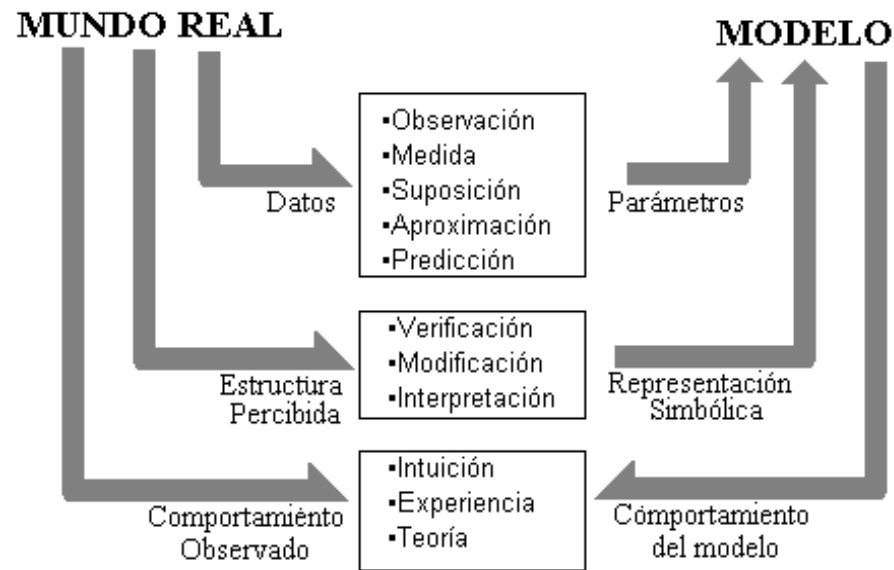
Análisis Estructurado Moderno

- Proceso de Modelización
- Análisis Estructurado
- Modelos
- Herramientas de Modelado del Análisis Estructurado Moderno

Proceso de Modelización

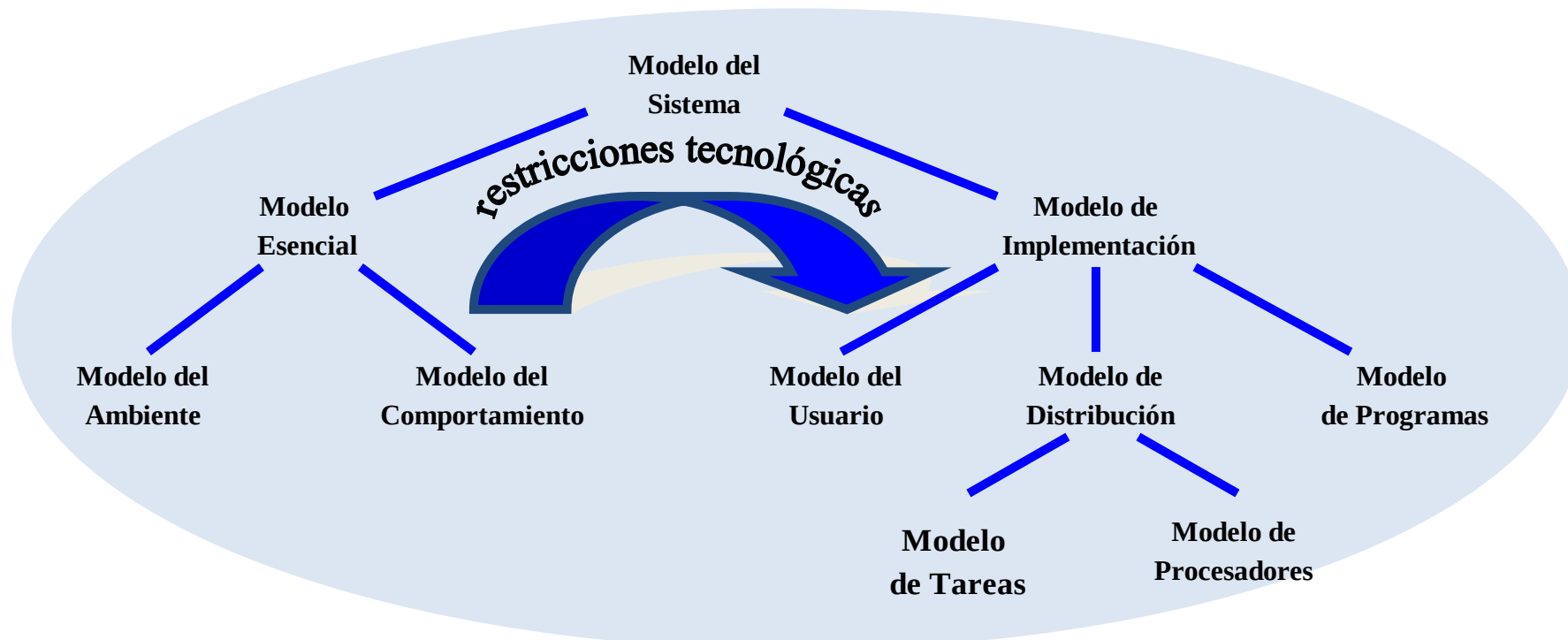
- *“...se que crees que comprendes lo que piensas que he dicho, pero no estoy seguro de que lo que creíste oír sea lo que yo quise decir...”*
- Un modelo, para expresar en dominio completo a la realidad, debe contener visiones de:

- ***Datos***
- ***Control***
- ***Funciones***



Análisis Estructurado

- Es un método de análisis de requerimientos basado en la creación de modelos que reflejan el flujo y el contenido de la información (datos y control); partimos el sistema funcionalmente y, según distintos comportamientos, establecemos la esencia de lo que se debe construir.*



Análisis Estructurado

ACTIVIDAD

FINALIDAD

Construcción del
Modelo Esencial

Análisis

Describir el comportamiento
requerido del sistema

Construcción del
modelo de Implementación

Diseño

Diseñar la organización de la
tecnología (automatizada o no)
que cubre el comportamiento
requerido

Construcción del Sistema
Implementación

Implementar los modelos
en Hard y Soft

Modelos

- Motivos para construir modelos de sistemas:
 - Para enfocar características importantes del sistema, a la vez que para minimizar las características menos importantes.
 - Para discutir cambios y correcciones a los requerimientos del usuario, a bajo costo y con riesgo mínimo.
 - Para verificar que se entiende el ambiente del usuario, y que se ha documentado de tal manera que los diseñadores y programadores puedan construir el sistema.
- La mayoría de los sistemas requieren de múltiples modelos.
- Deben ser:
 - Gráficos
 - Descendentes
 - Con redundancia mínima
 - Transparentes al usuario

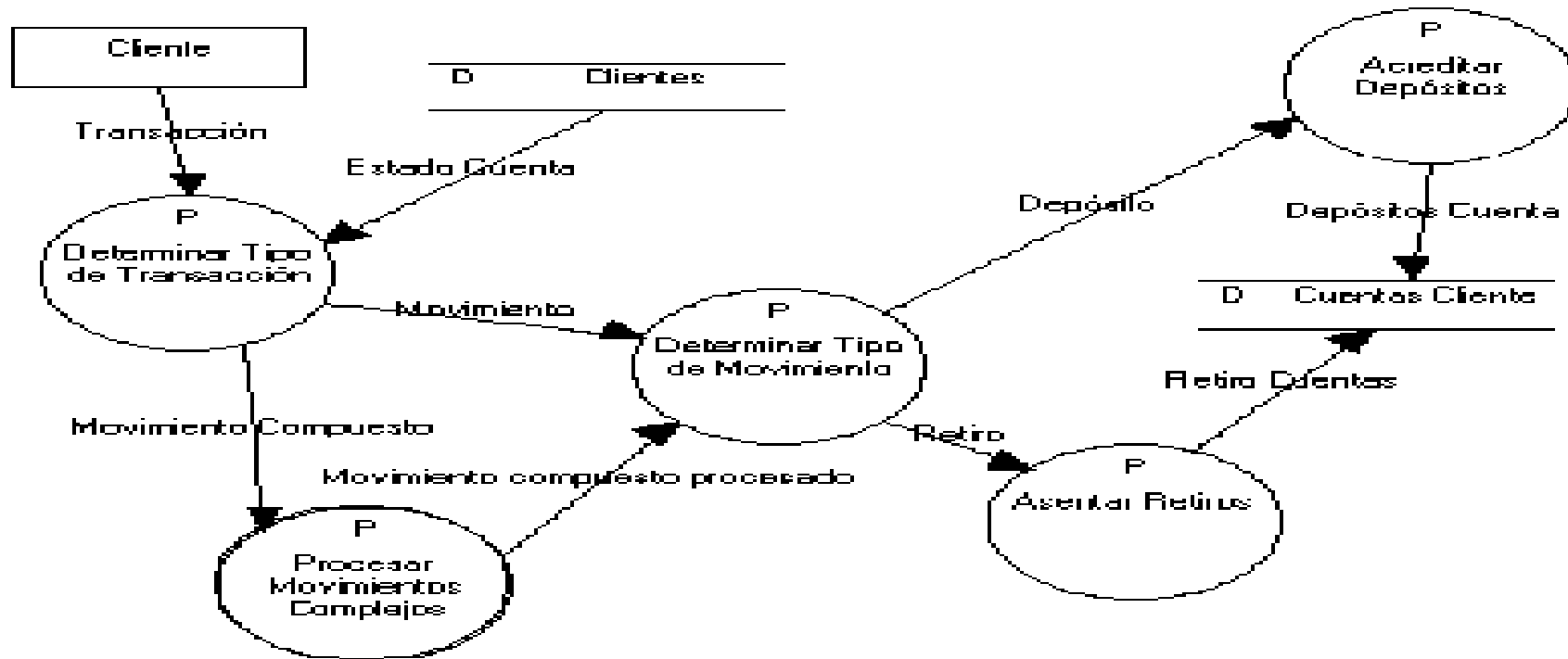
Herramientas de Modelado del Análisis Estructurado Moderno

- **Las herramientas pueden ser Gráficas o Textuales**
 - Las gráficas modelan en una manera fácil de leer los componentes del modelo, al igual que las conexiones entre componentes.
 - Las textuales presentan definiciones precisas del significado de las componentes y conexiones.

HERRAMIENTA	ASPECTO QUE MODELA
Diagrama de Flujos de Datos	Los Procesos o Funciones
Diccionario de Datos	Significado y composición de datos y paquetes
Especificación de Procesos	Qué es lo que sucede en cada proceso
Diagrama de Entidad Relación	Distribución de Datos y sus relaciones
Diagrama de Transición de Estados	Comportamiento dependiente del tiempo

Diagramas de Flujo de Datos

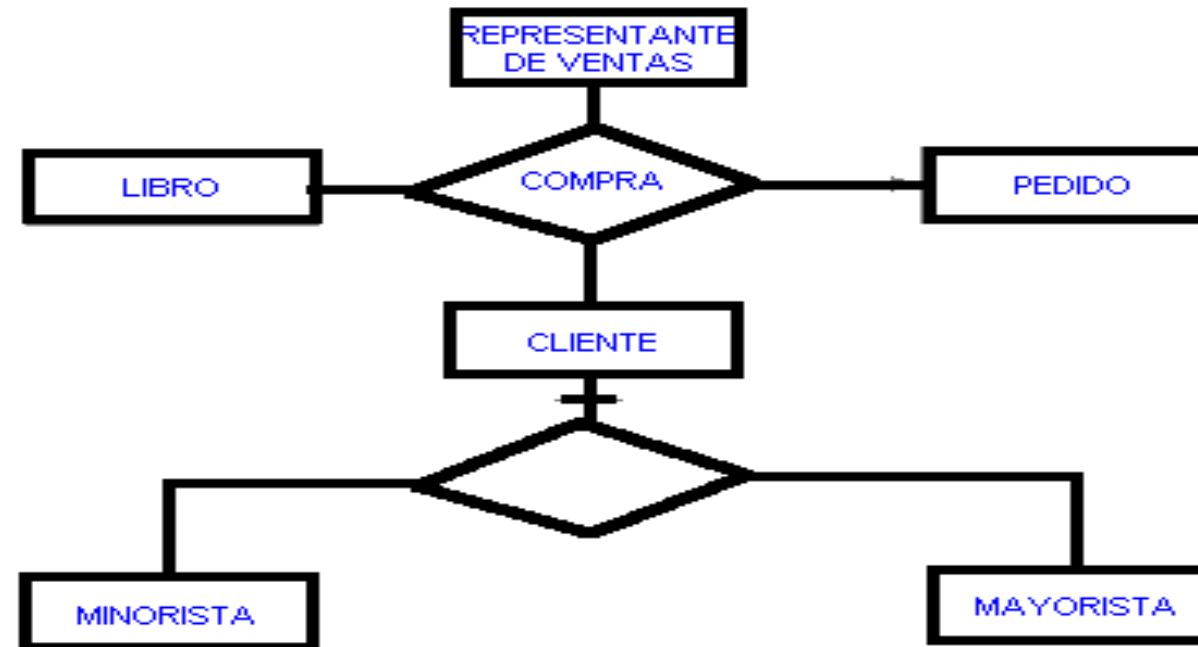
- Permiten visualizar un sistema como una red de procesos funcionales, conectados entre sí por "conductos" y "tanques de almacenamiento" de datos.
- Componentes: Proceso, Flujo, Almacén, Terminador



Diagramas de Entidad Relación

Es un modelo de red que describe con un alto nivel de abstracción la distribución de datos almacenados en un sistema.

Componentes: Tipos de Objetos, Relaciones, Relaciones Asociativas, Subtipos/Supertipos

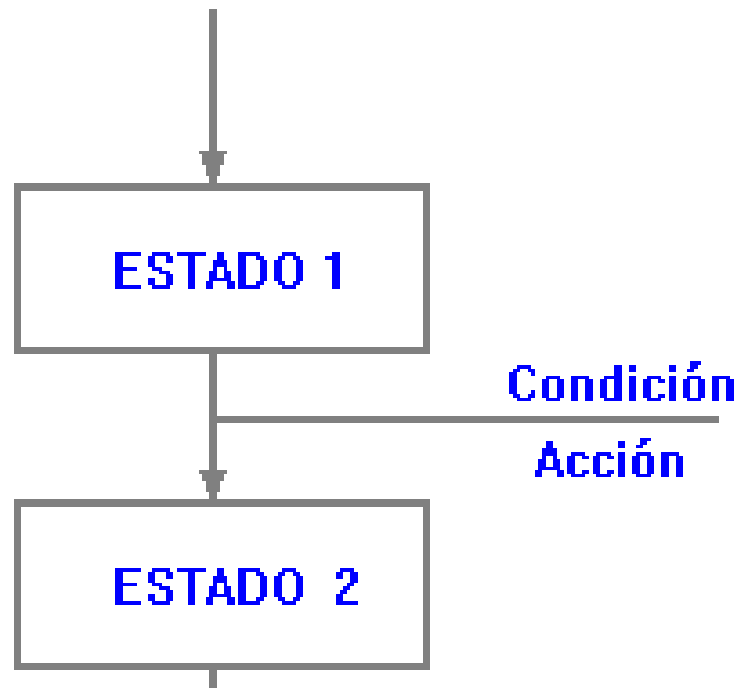


Diagramas de Transición de Estados

Enfatiza el comportamiento dependiente del tiempo.

Describen qué sucede cuándo.

Componentes: Estados del Sistema, Cambios de Estado,
Condiciones y Acciones



Diccionarios de Datos

Es un listado organizado de todos los datos pertinentes al sistema, con definiciones precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el analista tengan un entendimiento común de todas las entradas, salidas, componentes de almacenes.

NOTACION	SIGNIFICADO
=	está compuesto de
+	y
()	optativo (puede estar presente o ausente)
{ }	iteración
[]	seleccionar una de las alternativas
**	comentario
@	identificador (campo clave) para un almacén
	separa opciones alternativas

Especificación de Procesos

Define lo que debe hacerse para transformar entradas en salidas

Comienzo.

Leer #Cliente.

Seleccionar Saldo en p_sal desde Clientes con #Cliente.

Si p_sal <=100 entonces

p_total=0 ; p_factura='N'.

mientras p_factura='N' hacer

Leer #Pel,#Copia.

Seleccionar estado en p_est desde Reservas con #Pel,#Copia, Hoy.

Si p_est='R' entonces

Mostrar 'Reservada'.

sino

Seleccionar Categoría en p_cat desde Películas con #Pel.

Seleccionar Precio en p_precio desde Categorías con p_cat.

Guardar #Pel,#Copia en Pel_Alquila.

Acumular p_precio en p_total.

Fin si.

Leer p_factura. !Pregunta si desea incorporar mas películas

Fin mientras.

Mientras haya registros de Pel_Alquila.

imprimir en factura.

Fin mientras.

Fin si.

Fin del procedimiento.

Balanceo de Modelos

Al reunir todas las herramientas se corre el peligro de desarrollar diversas interpretaciones *inconsistentes* de una misma realidad.

Errores comunes:

- Definición Faltante
- Inconsistencia

- **Balanceo del DFD y el DD**

- Cada flujo de datos y cada almacén de datos del DFD deben estar definidos en el DD
- De manera inversa, cada flujo de datos y cada almacén de datos definidos en el DD debe aparecer en alguna parte del DFD.

Balanceo de Modelos

- **Balanceo del DFD y la Especificación de Procesos**
 - Cada burbuja del DFD debe asociarse con un DFD de nivel inferior ó con una EP pero no con ambos.
 - Cada EP debe tener una burbuja de nivel inferior asociada con el DFD.
 - Las entradas y salidas deben coincidir
- Nota: Las expresiones anteriores se aplican a *procesos*. Para las burbujas de *control*, cada una de ellas está asociada con un DTE.

Balanceo de Modelos

- **Balanceo de las Especificaciones de Proceso con el DFD y el DD**
 - Cada referencia de un dato en la EP debe satisfacer una de las siguientes reglas:
 - » Coincide con el nombre de un flujo de datos o almacén conectado a la burbuja descrita en la EP, o
 - » Es un término local, definido explícitamente en la EP, o
 - » Aparece como *componente* en una entrada del diccionario de datos para un flujo o almacén conectado con la burbuja.

Balanceo de Modelos

- **Balanceo del DD con el DFD y las EP**
 - El DD es consistente con el resto del modelo si obedece la siguiente regla:
 - » Cada entrada del DD debe tener referencia en una EP, un DFD u otro DD.
 - » Esto supone que se está modelando el *comportamiento esencial* de un sistema. Un DD complejo y exhaustivo de una *implantación* existente de un sistema puede contener algunos datos que ya no se usan.

Balanceo de Modelos

- **Balanceo del DER con el DFD**

- El DER presenta una visión muy distinta del sistema de la del DFD. Sin embargo, existen algunas relaciones que deben darse para que el sistema global sea completo, correcto y consistente:
- Cada almacén del DFD debe corresponder con un tipo de objeto, una relación o un tipo asociativo de objeto en el DER.
- Los nombres de objetos en el DER y los nombres de almacenes en el DFD deben coincidir. (Se sugiere usar *plural* en el DFD y *singular* en el DER)
- Las entradas del diccionario de datos deben aplicarse tanto al DFD como al DER.

Balanceo de Modelos

- **Balanceo del DER con las EP**

- El conjunto combinado de todas las especificaciones de proceso deben, en su totalidad:
 - » *Crear y eliminar* instancias de cada tipo de objeto y relación que se muestra en un DER.
 - » Alguna burbuja del DFD define *valores* para cada dato asignado a cada instancia de cada tipo de objeto, y algún proceso del DFD usa (o lee) valores de cada dato.

Balanceo de Modelos

- **Balanceo del DFD y el DTE**

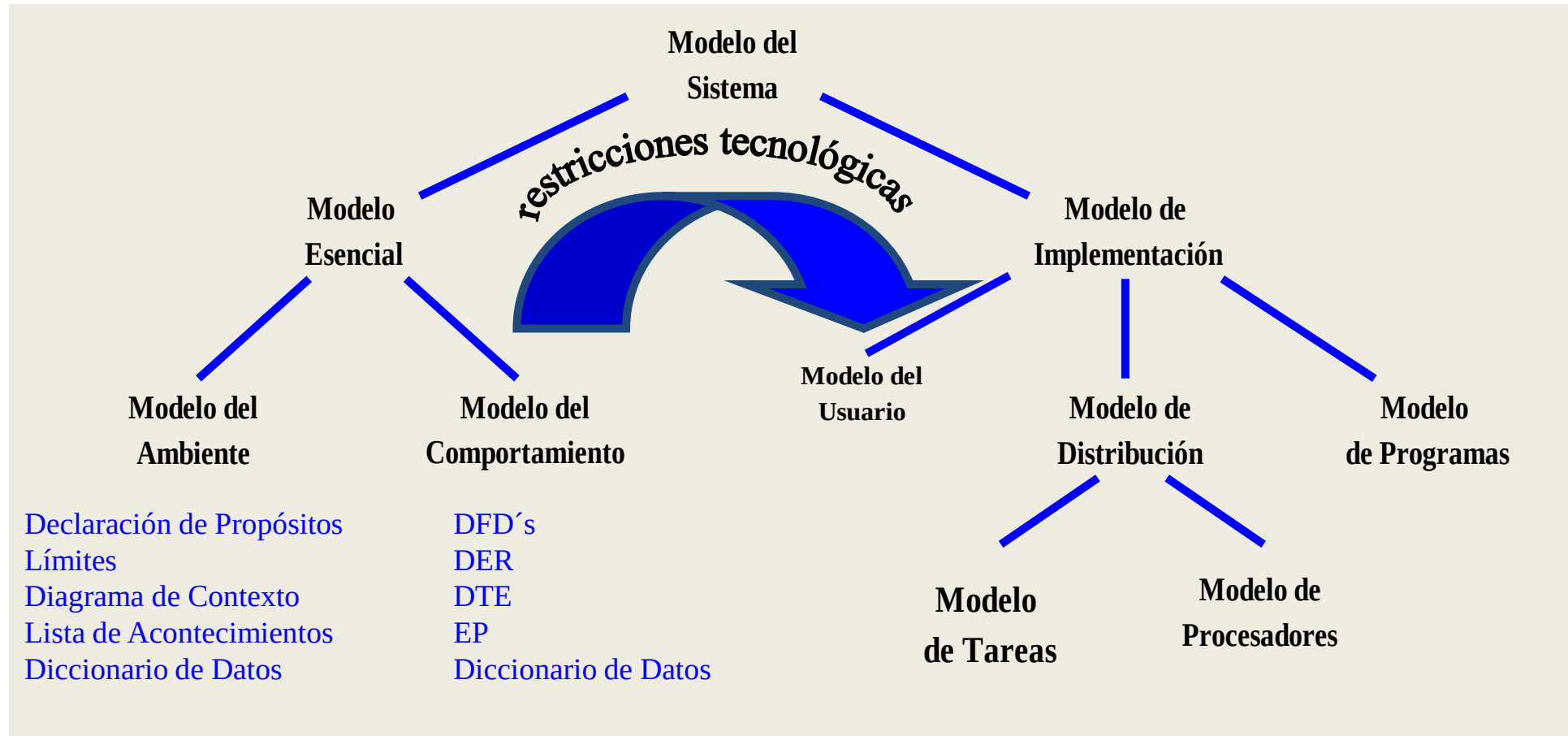
- Deben cumplirse las siguientes reglas:

- » Cada burbuja de control del DFD se asocia con un DTE como su especificación de proceso. De manera similar, cada DTE en el modelo global debe asociarse con un proceso de control del DFD.
 - » Cada *condición* del DTE debe corresponder con un flujo de datos de *entrada* al proceso de control asociado con el DTE. De manera similar, cada flujo de control que entra en una burbuja de control debe asociarse con una condición apropiada en el DTE.
 - » Cada *acción* en el DTE debe corresponder con un flujo de *salida* del proceso de control asociado, y viceversa.

EL MODELO ESENCIAL

- El modelo esencial del sistema es un modelo ***de lo que el sistema debe hacer*** para satisfacer los requerimientos del usuario, diciendo lo mínimo posible acerca de *cómo* se implementará.
- Esto significa que nuestro modelo **supone que se dispone de una tecnología perfecta** que se puede obtener fácilmente y sin costo. Sin embargo, pueden incluirse detalles de Implementación en el modelo esencial porque:
 - Uno de los peligros en la definición de modelo esencial, por ejemplo, al aplicar un DFD, es el ***secuenciado arbitrario de las actividades***. El único secuenciado en el DFD debe ser el que requieren los datos o los acontecimientos externos al sistema.
 - ***Archivos innecesarios***, por olvido del criterio de tecnología perfecta, aparecen en nuestros modelos. Los archivos temporales (o intermedios) se requieren en un modelo de Implementación porque los procesos están programados para hacer su trabajo en distintos tiempos; también se introducen para propósitos de respaldo y recuperación, porque la tecnología de Implementación es propensa a errores, así como las personas que operan las computadoras.
 - ***Revisión de errores y validaciones innecesarias de datos y procesos dentro del sistema.***
 - ***Datos redundantes o derivados.***

EL MODELO ESENCIAL



COMPONENTES DE UN MODELO ESENCIAL

- El modelo esencial consiste de dos componentes principales: ***el modelo ambiental y el modelo de comportamiento***.
- ***El modelo ambiental*** define la *frontera* entre el sistema y el resto del mundo.
- ***El modelo de comportamiento*** describe el comportamiento que del sistema se requiere para que interactúe de manera exitosa con el ambiente.

MODELO AMBIENTAL

- Una labor muy difícil para el analista es determinar ***qué es parte del sistema y qué no lo es.***
- Como ya sabemos, cualquier sistema analizado es parte de uno superior, por lo que el primer modelo importante que se debe desarrollar como analista es uno que no haga más que definir las ***interfaces*** entre el sistema y el resto del universo, es decir ***el ambiente.***
- Además de determinar qué está en el interior del sistema y qué en el exterior (lo que se logra definiendo los ***límites*** del sistema) también es críticamente importante definir las ***interfaces*** entre el sistema y el ambiente.
- Las entradas y salidas no se producen al azar. Los sistemas que construimos ***tienen propósitos.***
- Producen salidas como ***respuesta*** a algún ***acontecimiento, o estímulo,*** en el ambiente.
- Así, otro aspecto crítico del modelo del ambiente consiste en identificar ***los acontecimientos que ocurren en el ambiente a los cuáles debe responder el sistema.***

MODELO AMBIENTAL

El modelo ambiental consta de tres componentes:

- **Declaración de propósitos**
- **Diagrama de Contexto**
- **Lista de Acontecimientos**

DECLARACION DE PROPOSITOS

El primer componente del modelo ambiental es una declaración textual breve y concisa del ***propósito del sistema***, dirigida al nivel administrativo superior, la administración de los usuarios, y otros que no están directamente involucrados con el desarrollo del sistema.

La declaración de propósitos puede incluir varias frases, pero se sugiere que no supere el párrafo, ya que su propósito no es describir completa y detalladamente el sistema. Las herramientas que la complementan dan los detalles.

DIAGRAMA DE CONTEXTO

Es un caso especial de DFD, en donde una sola burbuja representa todo el sistema.

Enfatiza varias características importantes del sistema:

- Las personas, organizaciones y sistemas con las que se comunica el sistema a desarrollar. Se conocen como ***terminadores o entidades externas***.
- Los datos que el sistema recibe del mundo exterior y que deben procesarse de alguna forma.
- Los datos que el sistema produce y que se envían al mundo exterior
- Los almacenes de datos que el sistema comparte con las entidades externas.
- La frontera entre el sistema y el resto del universo.

LA LISTA DE ACONTECIMIENTOS

Es una lista narrativa de los "estímulos" que ocurren en el exterior a los cuales el sistema debe responder.

Cada acontecimiento puede definirse como de tipo ***flujo***, ***temporal*** o de ***control***.

- El orientado a flujo es el que se asocia con un flujo de datos, es decir, el sistema se da cuenta de que ha ocurrido el acontecimiento ***cuando llega algún dato*** (o posiblemente varios).
- El acontecimiento ***temporal*** se inicia con la llegada ***de un momento dado en el tiempo***. Podría imaginarse que el sistema tiene un reloj interno con el cuál puede determinar el paso del tiempo.
- Los acontecimientos ***de control*** pueden considerarse un caso especial de acontecimiento temporal: un estímulo externo que ocurre en algún momento impredecible. No se asocia con el paso regular del tiempo.

MODELO DEL COMPORTAMIENTO

El modelo de comportamiento supone la definición del ***Modelo de Procesos*** y del ***Modelo de Datos***, cada uno de los cuales consiste en la correcta aplicación de DFD y DER junto a herramientas complementarias (DD, EP y DTE).

MODELO DEL COMPORTAMIENTO

El enfoque de **partición por acontecimientos** del *modelo de procesos* consiste de los cuatro siguientes pasos:

- 1.- Se dibuja una burbuja, o proceso, para cada acontecimiento de la lista.
- 2.- La burbuja se nombra describiendo la actividad necesaria para dar respuesta al acontecimiento asociado.
- 3.- Se dibujan las entradas y salidas apropiadas y se dibujan los almacenes para la comunicación entre burbujas.
- 4.- El borrador del DFD que resulta se compara con el diagrama de contexto y la lista de acontecimientos para asegurar que sea completo y consistente.

MODELO DEL COMPORTAMIENTO

Desarrollo del modelo de datos:

Simultáneamente con el desarrollo del DFD inicial, debe generarse un DER inicial, de manera que los almacenes del DFD sean validados como tipos de objetos del DER y viceversa.

Puede encontrarse útil aplicar la lista de acontecimientos al momento de desarrollar el DER.

Sucede que los ***sustantivos*** de la lista de acontecimientos pueden ser objetos del DER.